

Modelado de Software y Diagramas UML

EcoMapa V2.1 — Plataforma Inteligente de Reciclaje y Economía Circular

PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO

El presente informe recopila los 5 diagramas fundamentales de ingeniería de software requeridos para el Trabajo Integrador de la materia. Presenta la especificación funcional (Casos de Uso), la arquitectura orientada a objetos (Diagrama de Clases bajo Clean Architecture MVVM), el comportamiento dinámico (Diagramas de Secuencia), la infraestructura cloud (Arquitectura) y el esquema relacional con extensiones geoespaciales (DER con PostGIS).

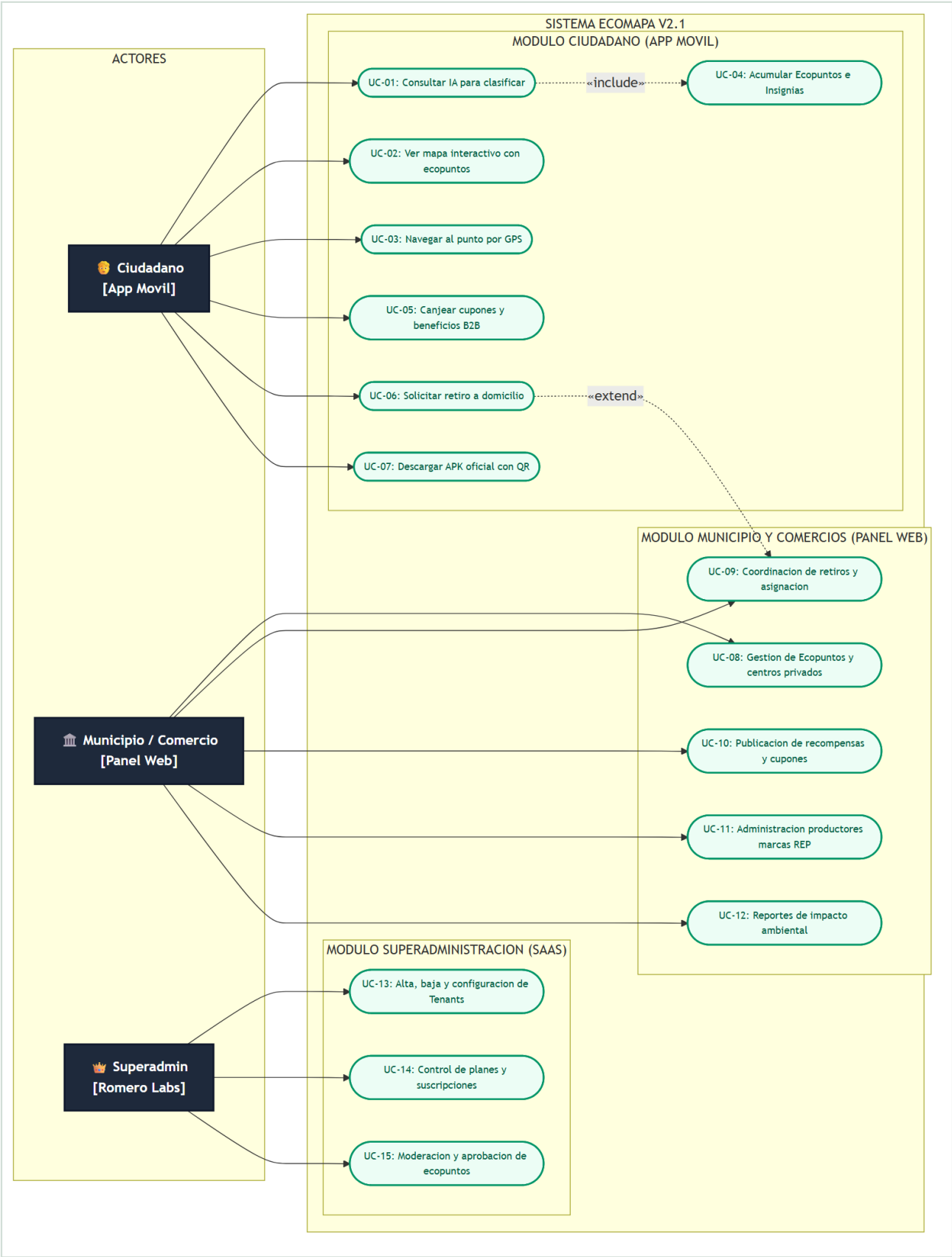
Proyecto:	EcoMapa V2.1 (SaaS B2G/B2B + App Móvil Android Nativa)
Cátedra:	Programación III / Trabajo Práctico Integrador
Desarrollo:	Romero Labs
Fecha:	Septiembre 2026
Stack Tecnológico:	Kotlin + Jetpack Compose, React 19 + TypeScript, Supabase (PostgreSQL + PostGIS), Groq AI Cloud
Repositorio:	https://github.com/RomeroGerardo/EcoMapaLandinPage.git

ÍNDICE DE DIAGRAMAS INCLUIDOS

1. Diagrama de Casos de Uso (UML)	— 3 Actores (Ciudadano, Municipio, Superadmin) y 15 Casos de Uso
2. Diagrama de Clases (UML)	— Clean Architecture MVVM: Dominio, Datos, Red y ViewModels
3. Diagrama de Secuencia 1	— Ciclo de Consulta de Clasificación con IA Generativa y Gamificación
4. Diagrama de Secuencia 2	— Flujo B2G de Solicitud y Asignación de Retiro a Domicilio
5. Diagrama de Arquitectura del Sistema	— Topología en 5 capas (Presentación, Backend, Datos, IA y Local)
6. Diagrama Entidad-Relación (DER)	— 7 tablas PostgreSQL con extensiones espaciales PostGIS y cardinalidades

1. Diagrama de Casos de Uso (UML)

Interacción funcional de los 3 actores: Ciudadano (App Móvil), Municipio/Comercios B2B y Superadmin SaaS



NOTAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA:

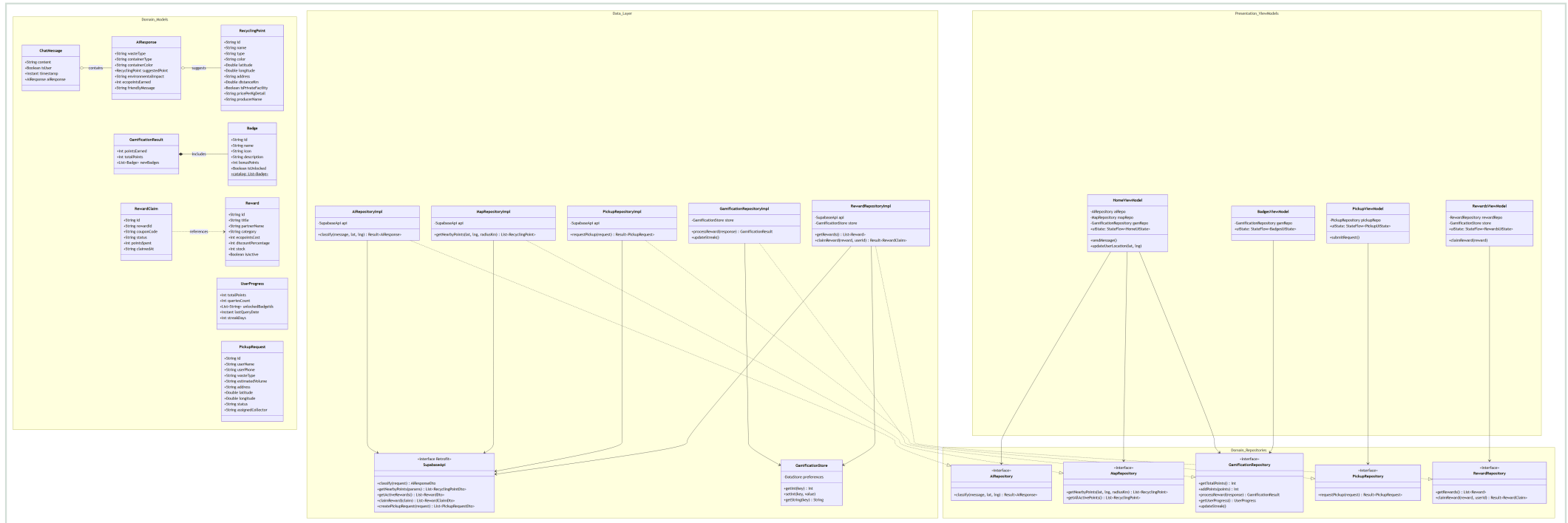
- Relación «include»: Al invocar UC-01 (Consultar IA para clasificar residuo), el sistema incluye automáticamente UC-04 (Acumulación de Ecopuntos e insignias).
- Relación «extend»: La solicitud de retiro a domicilio generada por el ciudadano (UC-06) extiende su ciclo hacia la coordinación y asignación municipal en el panel web (UC-09).
- Aislamiento de Actores: Cada actor posee un canal exclusivo adaptado a su contexto de uso (Móvil con GPS vs. Web Desktop administrativo).

EcoMapa V2.1 — Plataforma de Sostenibilidad y Economía Circular

Página 2/7

2. Diagrama de Clases — Clean Architecture MVVM (Android)

Estructura orientada a objetos en Kotlin dividida en Dominio, Repositorios, Capa de Datos y ViewModels

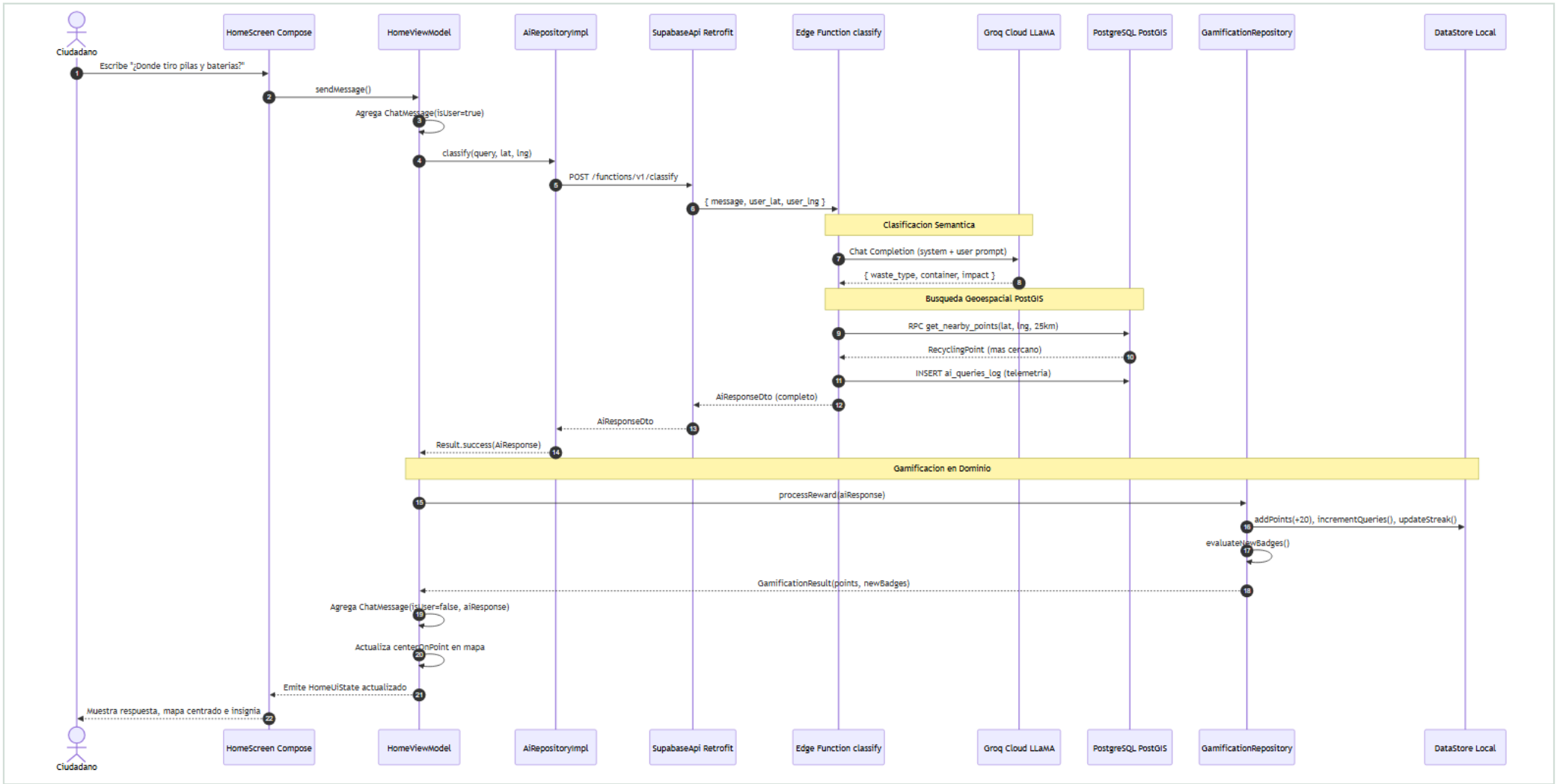


NOTAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA:

- Principio de Inversión de Dependencias (DIP): Los ViewModels se comunican únicamente con interfaces de dominio (AiRepository, MapRepository, GamificationRepository).
- Single Source of Truth: La capa de presentación expone estados inmutables mediante `StateFlow<UiState>` consumidos reactivamente por Jetpack Compose.
- Desacoplamiento de Red: Los DTOs de red recibidos por Retrofit (SupabaseApi) se transforman en modelos de dominio puros mediante funciones de extensión `.toDomain()`.

3. Diagrama de Secuencia — Consulta de Clasificación con IA Generativa

Flujo síncrono/asíncrono: Jetpack Compose -> Edge Function Deno -> Groq Cloud LLaMA 3.3 -> PostGIS -> Gamificación

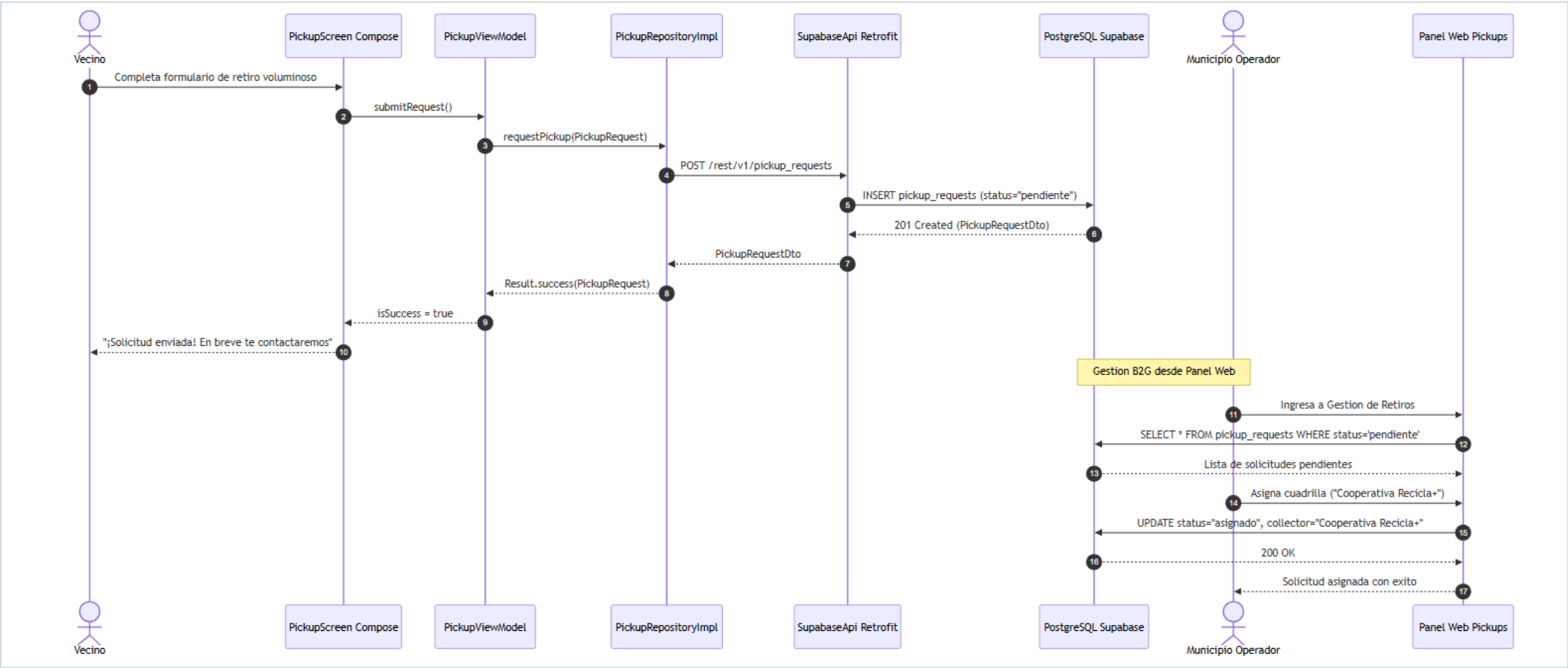


NOTAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA:

- Orquestación Semántica en Edge: La Edge Function /classify en Supabase realiza una llamada HTTP a Groq Cloud con un system prompt estructurado que retorna JSON estricto.
- Búsqueda Geoespacial PostGIS: Utiliza el procedimiento RPC get_nearby_points para calcular la distancia esférica (ST_DistanceSphere) al punto de reciclaje óptimo más cercano.
- Gamificación Reactiva Local: Tras recibir la respuesta, GamificationRepository actualiza el streak de días consecutivos y evalúa el catálogo de insignias en Android DataStore.

4. Diagrama de Secuencia — Solicitud y Asignación de Retiro a Domicilio

Flujo colaborativo B2G: Solicitud de residuo voluminoso desde App Móvil y coordinación desde Panel Web municipal

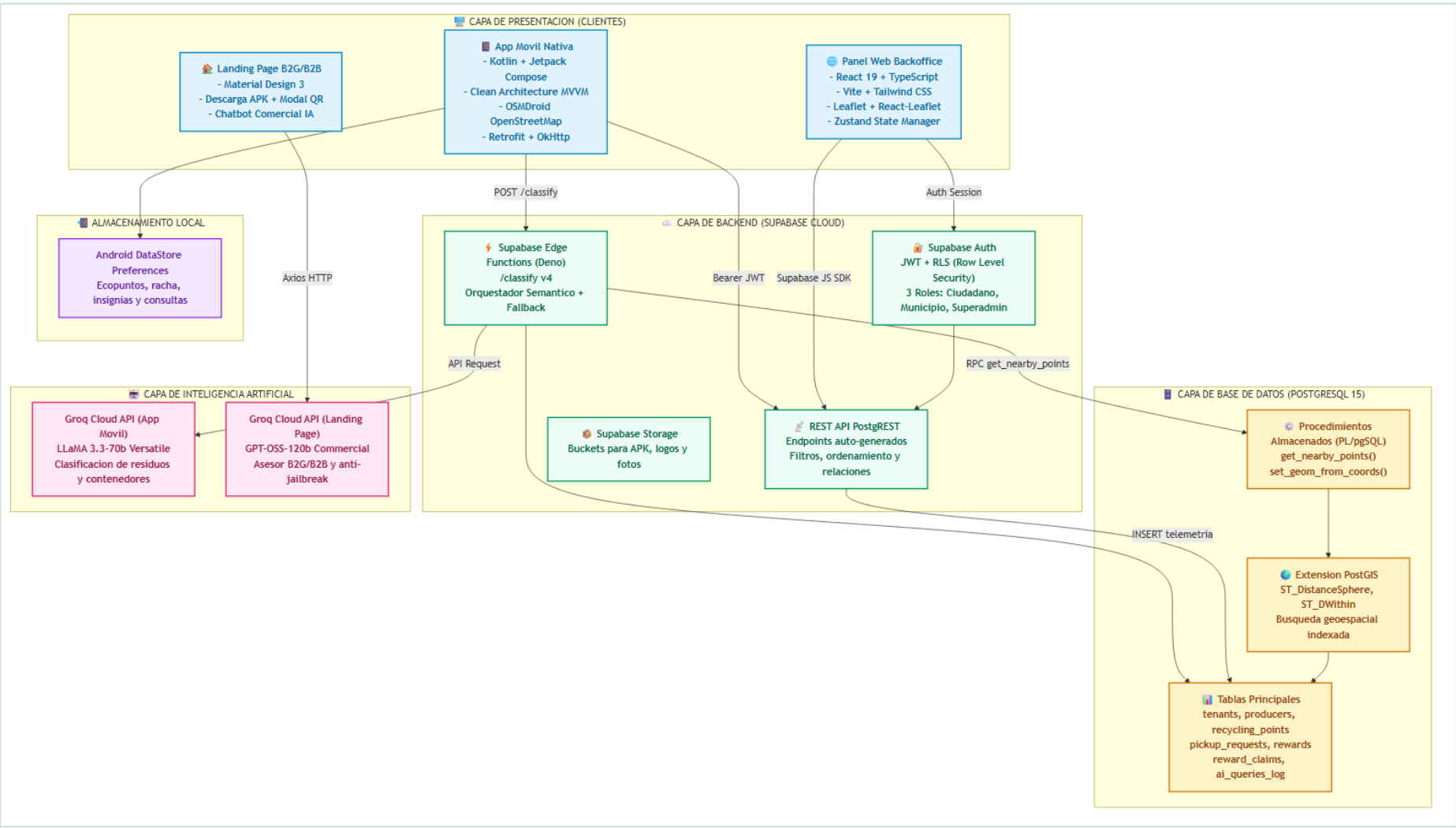


NOTAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA:

- Persistencia en Estado Pendiente: La solicitud se crea con estado 'pendiente' y geolocalización GPS capturada por el teléfono del vecino.
- Visualización en Tiempo Real: El operador municipal consulta la tabla pickup_requests filtrando por estado y asigna la cuadrilla responsable ('Cooperativa Recicla+').
- Cierre de Circuito Operativo: La actualización a 'asignado' finaliza la trazabilidad del residuo voluminoso, evitando microbasurales urbanos.

5. Diagrama de Arquitectura del Sistema (5 Capas)

Topología de infraestructura, clientes nativos, servicios en la nube (Supabase + Groq), almacenamiento y protocolos

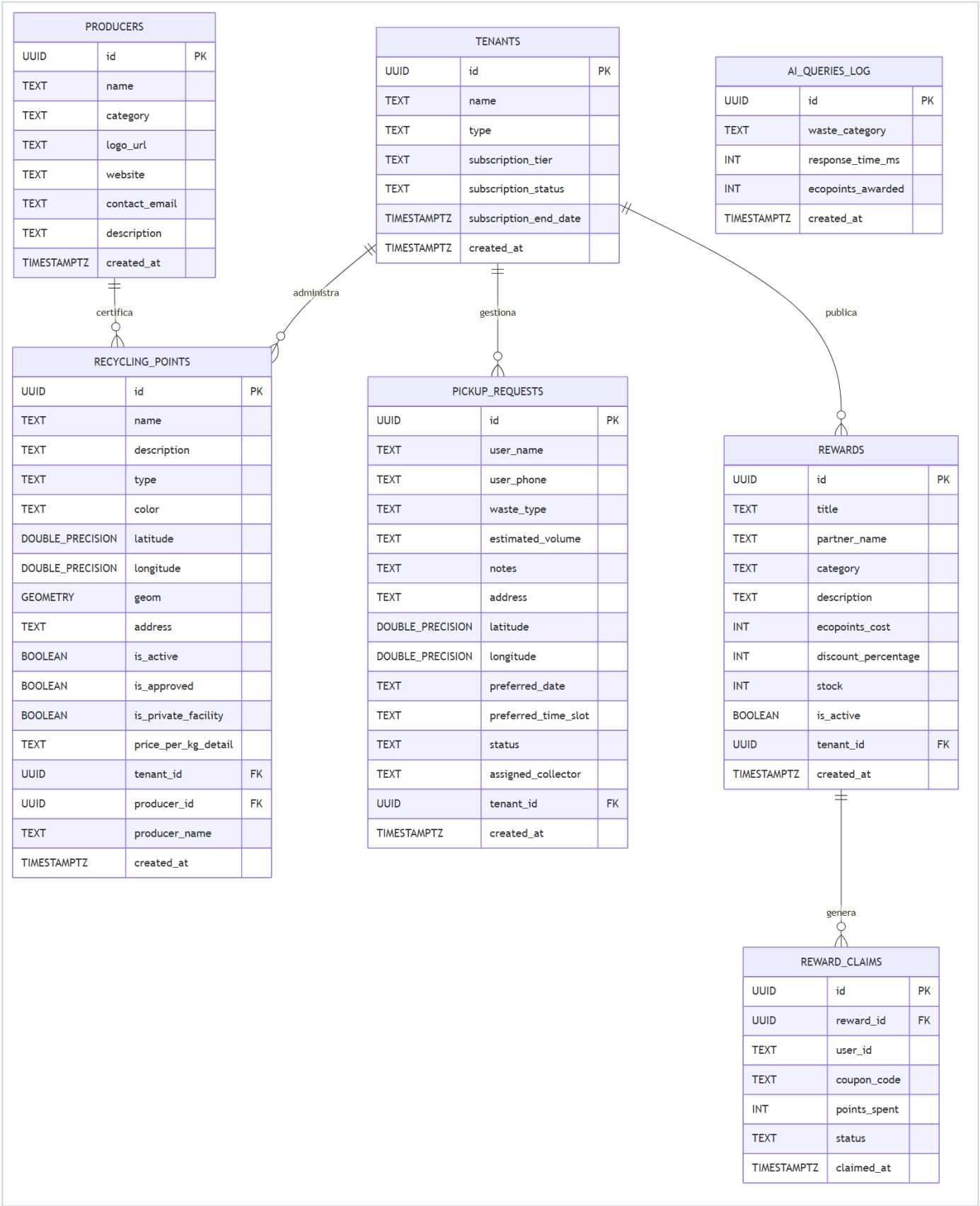


NOTAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA:

- Seguridad Multi-Tenant: Supabase Auth gestiona tokens JWT con políticas RLS (Row Level Security) que segregan los datos entre municipios y comercios.
- Separación de Motores de IA: Un pipeline especializado para la app móvil (Edge Function + LLaMA 3.3-70b) y un canal directo para la landing page comercial (GPT-OSS-120b).
- Resiliencia Offline/Local: Almacenamiento local mediante DataStore Preferences en Android para mantener la experiencia de usuario y streak sin conexión.

6. DER — Diagrama Entidad-Relación (PostgreSQL 15 + PostGIS)

Modelo relacional completo de la base de datos Supabase con claves primarias UUID, foráneas y atributos espaciales



- NOTAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA:**
- Soporte PostGIS: La columna 'geom' de recycling_points almacena puntos georreferenciados (SRID 4326) sincronizados automáticamente mediante trigger PL/pgSQL.
 - Integración REP (Marcas): La tabla 'producers' modela los fabricantes bajo la Ley REP, vinculados a sus centros oficiales de devolución (producer_id).
 - Economía de Ecopuntos: El catálogo 'rewards' de comercios asociados se conecta con 'reward_claims' mediante códigos alfanuméricos únicos generados al canjear.